5.2.2.2 நீர் சுண்ணாம்பு (Hydraulic Lime):

நீரேற்றம் (Hydration) அடைவதால் இறுகும் தன்மையைப் பெறும் கால்சியம் ஆக்ஸைடு அல்லது கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸைடு போன்றவையே பொதுவாக நீர் சுண்ணாம்பு எனப்படுகிறது. நீர் சுண்ணாம்பு மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. அவையாவன,



1. தாழ்ந்த நீர்த்த சுண்ணாம்பு .
2. பிற்பட்ட நீர்த்த சுண்ணாம்பு.
3. உயர்தர நீர்த்த சுண்ணாம்பு.

1. தாழ்ந்த நீர்த்த சுண்ணாம்பு (Feebly Hydraulic Lime):

15 சதவிகிதத்திற்குக் குறைவாக சிலிக்கா மற்றும் அலுமினாவும், 5 முதல் 10 சதவிகிதம் களிமண்ணும் கொண்ட தாழ்ந்த நீர்த்த சுண்ணாம்பு மெதுவாக நீர்க்கக் கூடியது. நீர்க்கும்போது குறைவாகவே கனஅளவு அதிகரிக்கும் தன்மை கொண்ட இச் சுண்ணாம்பு நல்ல கலவையைத் தருகின்றது.

2. பிற்பட்ட நீர்த்த சுண்ணாம்பு (Moderately Hydraulic Lime):

15 முதல் 25 சதவிகிதம் வரை சிலிக்கா மற்றும் அலுமினா 11 முதல் 20 சதவிகிதம் களிமண் கொண்ட இச் சுண்ணாம்பு மெதுவாக நீர்க்கும். நீர்க்கும் போது குறைந்த அளவே அதிகரிக்கும். தாழ்ந்த நீர்த்த சுண்ணாம்பைவிட அதிக வலிமை கொண்டது. இது சிறந்த கலவை உருவாக்கவும், செங்கல் கட்டுவேலை மற்றும் கட்டுமான வேலைகள் செய்யவும் பயன்படுகின்றது.

3. உயர்தர நீர்த்த சுண்ணாம்பு (High Quality Hydraulic Lime):

26 முதல் 39 சதவிகிதம் வரை சிலிக்கா மற்றும் அலுமினா, 21-30 சதவிகிதம் வரை களிமண் கொண்ட இச் சுண்ணாம்பின் வேதியியல் உட்கூறுகள் சாதாரண போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்டைப் போலவே இருக்கும். இது உயர்தர கட்டுமான வேலைகள் செய்யப் பயன்படுகின்றது.

செயல்பாடு -3

உங்கள் ஊருக்கு அருகாமையில் அல்லது ஊரில் கிடைக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு மாதிரிகளையும், அதன் விலை விவரத்தையும் சேகரி.

5.2.3 இந்தியத் தர நிறுவனத்தின் படிச் சுண்ணாம்பின் வகைகள் (IS Classification of Lime):

இந்தியத் தர நிறுவனத்தின் (ISI) படிச் சுண்ணாம்பு ஐந்து பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை தரம் A, தரம் B, தரம் C, தரம் D, மற்றும் தரம் E ஆகும்.

தரம் A (Class A):

இது உயர்ந்த நீர்த்த சுண்ணாம்பாகும். பொதுவாக இவை கட்டுமான அமைப்புக்கள் உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன. இது நீரேற்றம் பெற்ற சுண்ணாம்பாகும். இதில் 25 சதவிகிதம் களிமண் இருக்கும். இச்சுண்ணாம்பு நீருக்கடியில் செய்யப்படும் கட்டுமானங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும்.

தரம் B (Class B):

இது கல் சுண்ணாம்பும், நீர்த்த சுண்ணாம்பும் கலந்ததாகும். இதில் 15 சதவிகிதம் வரை களிமண் இருக்கும். இது நீரேற்றம் பெற்ற சுண்ணாம்பாகவோ அல்லது விரைவு சுண்ணாம்பாகவோ கிடைக்கிறது. இது கலவை மற்றும் கான்கிரீட் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றது.

தரம் C (Class C):

இது கல் சுண்ணாம்பாகும். இச்சுண்ணாம்பு, பூச்சு வேலையின் இறுதிப்பூச்சு செய்யவும், வெள்ளையடிக்கவும், சரியான துணைச்சேர்க்கைப் பொருளுடன் சேர்த்து செயற்கையான நீர்த்த சுண்ணாம்பு தயாரிக்கவும் பயன்படுகின்றது. இது கல்சுண்ணாம்பாகவும், நீரேற்றம் பெற்ற சுண்ணாம்பாகவும் கிடைக்கின்றது. இது நீரிலும் இறுகும் தன்மை கொண்டது.

Civil_Tamil_Unit_5.indd 114 11/18/2020 11:52:02 AM